

Calcul littéral 2

Développement

Exercice 1 (Produit ?).

1. Souligne ci-dessous les expressions qui sont des produits et entoure leurs facteurs

- a. $P = 5 \times x - 4$ b. $R = 5 \times (a - 4)$ c. $A = 4y \times (-3y)$ d. $L = 5[2x + 6]$
e. $I = (-2 + x) \times 5x$ f. $N = 3u + 2(u - 5)$ g. $E = (3x + 2)(x - 5)$ h. $S = 3v + 2 \times v - 5$

2. Parmi les expressions précédentes, lesquelles pourrais-tu développer ?

Exercice 2.

Développe les expressions ci-dessous (On ne vous demande pas de faire les calculs!!)

1. $L = 36 \times (21 + 55) = \quad \times \quad + \quad \times \quad$ 2. $O = 81 \times (48 - 7) = \quad \times \quad - \quad \times \quad$
3. $U = (85 - 7) \times 71 = \quad$ 4. $P = (32 + 91) \times 44 = \quad$

Exercice 3.

1. Complète le tableau suivant.

$\times$	100	1	2
24			

2. Donne, sans calculatrice, le résultat des produits suivants

- a. 24×101 b. 24×99 c. 24×102 d. 24×98

Exercice 4.

Développe les expressions suivantes :

1. $A = 3(x + 6)$ 2. $B = 5(6 - y)$ 3. $I = -8(-5 - 3y)$ 4. $O = 6(4x - 9)$ 5. $G = -12(-5 + 3z)$
6. $L = (-3 + y) \times 7$ 7. $Y = -6(2x - 7)$ 8. $P = (3t + 2) \times 8$ 9. $H = -8(9 - 7x)$ 10. $E = -8z(4 - 3z)$

Exercice 5.

On considère l'expression $A = 3x + 5x(x - 2)$

1. Souligne l'opération prioritaire
2. Développe et réduis l'expression A

Exercice 6.

On considère l'expression $B = 4 - 2(3 - 5u)$

1. Complète : $B = 4 + (\quad) \times (3 - 5u)$
2. Développe et réduis l'expression B

Exercice 7.

On considère l'expression $C = 3x - (2x + 5) \times 4$

1. Ajoute des crochets autour de l'opération prioritaire.
2. Développe et réduis l'expression C

Exercice 8.

Développe et réduis les expressions suivantes :

1. $Y = 3(x + 6) - 2$ 2. $U = 4 + 3(2y - 2)$ 3. $K = 3,5(2 - x) + 8$ 4. $A = 9(t - 6) + 2t$

Exercice 9.

Développe et réduis les expressions suivantes :

1. $N = x(x + 6) - x$ 2. $O = x(y - 2) + xy$ 3. $I = 2x(x + 1) - 4x^2$ 4. $X = 3x(x + 4) - 6x^2$

Exercice 10.

Développe et réduis les expressions suivantes :

1. $P = -2(x - 5) - 3(7 - 4x)$ 2. $O = 8 + 2y - 5(2y - 6) + 4$ 3. $N = 3x + 5x(4 - 2x) - 2(x^2 - 3x + 5)$

4. $E = 8 - 2x(3x - 4) + 5x(3 - x)$ 5. $Y = 7y + 4(3y - 6) + 3 + 2(3y - 7)$

Exercices

Exercice 11.

On considère le programme de calcul ci-contre :

1. Exécute ce programme pour $x = 3$, puis pour $x = 2$.
2. Que remarques-tu ?
3. Quelle expression obtiens-tu si le nombre départ est x ?
4. Explique alors ta réponse à la question 2.

```
Choisis un nombre
Soustrais 8 a ce nombre
Multiplie le resultat par -4
Ajoute le quadruple du nombre de depart
```

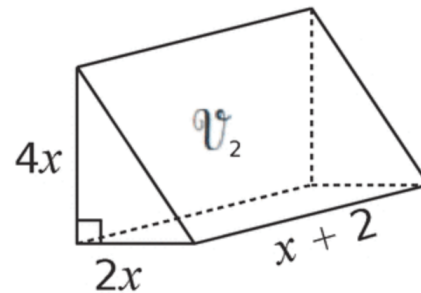
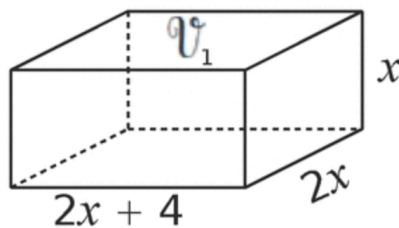
Exercice 12.

1. Applique le programme de calcul suivant pour deux valeurs de ton choix :
2. Marlène dit que ce programme pourrait ne contenir que deux instructions au lieu de quatre. Lesquelles ?

```
Choisis un nombre
Soustrais le a 5
Multiplie le resultat par 4
Ajoute le triple du nombre de depart
```

Exercice 13.

Montre que les deux solides ci-dessous ont le même volume.



Exercice 14.

Dans un parc zoologique, les enfants paient 3 € de moins que les adultes. On appelle p le prix d'entrée d'un enfant. Aujourd'hui, 130 adultes et 140 enfants sont venus au zoo.

1. Exprime en fonction de p la recette réalisée par le zoo aujourd'hui.
2. Quelle est la recette si le ticket adulte coûte 15€ ?

Exercice 15.

On considère le programme de calcul suivant :

1. Applique ce programme de calcul à 5 et à 2,3.
2. Que remarques-tu ?
3. Pour chaque étape du programme, complète le diagramme par des expressions simplifiées.

```
Choisis un nombre
Augmenter le nombre de 5
Multiplie le resultat par 4
Oter le quadruple du nombre de depart
Oter 10 et annoncer le resultat
```



4. Conclus

Exercice 16.

Voici un programme :

1. Détermine le résultat obtenu pour le nombre de ton choix.
2. Exprime le résultat obtenu par le programme pour un nombre x
3. Lisa remarque qu'en choisissant un nombre entier, le programme donne toujours un multiple de 3. Justifie cette remarque.

